

Indexen

Index

- An index is an *ordered* representation of the indexed data

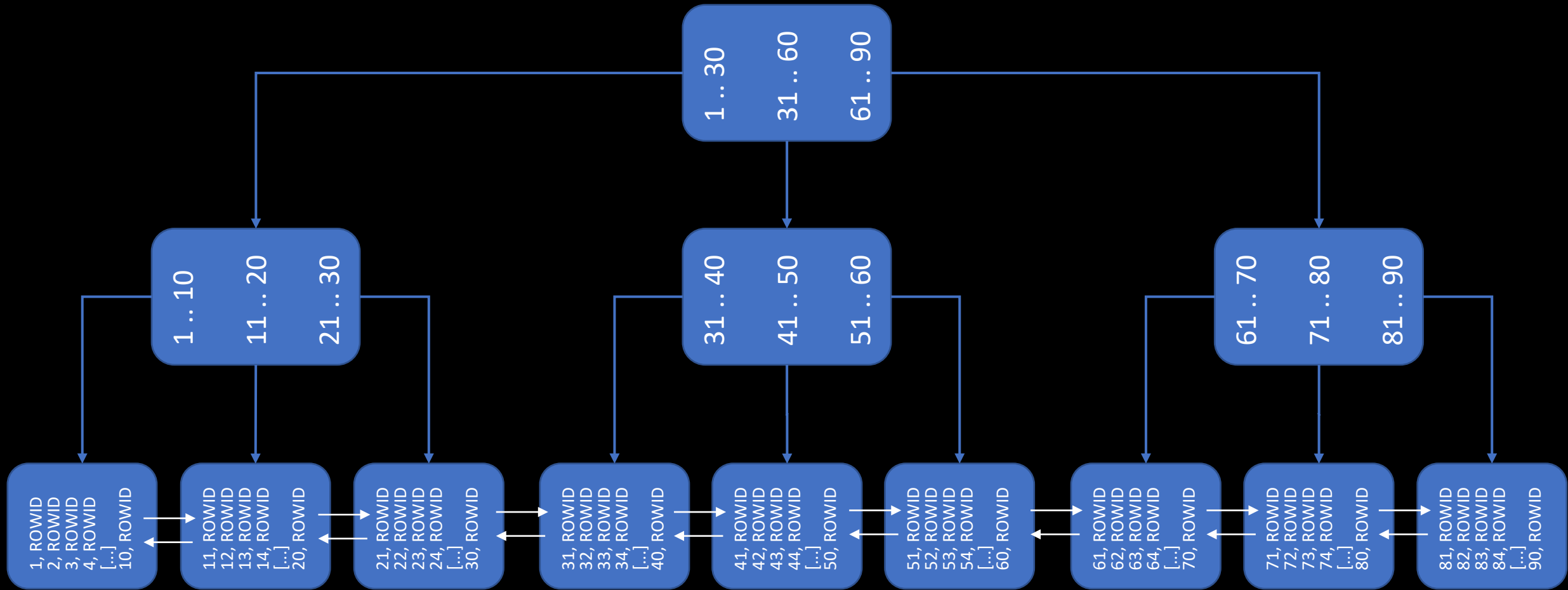
Index

- Object in de database
- Hashtabel voor het organiseren van andere databasetabellen

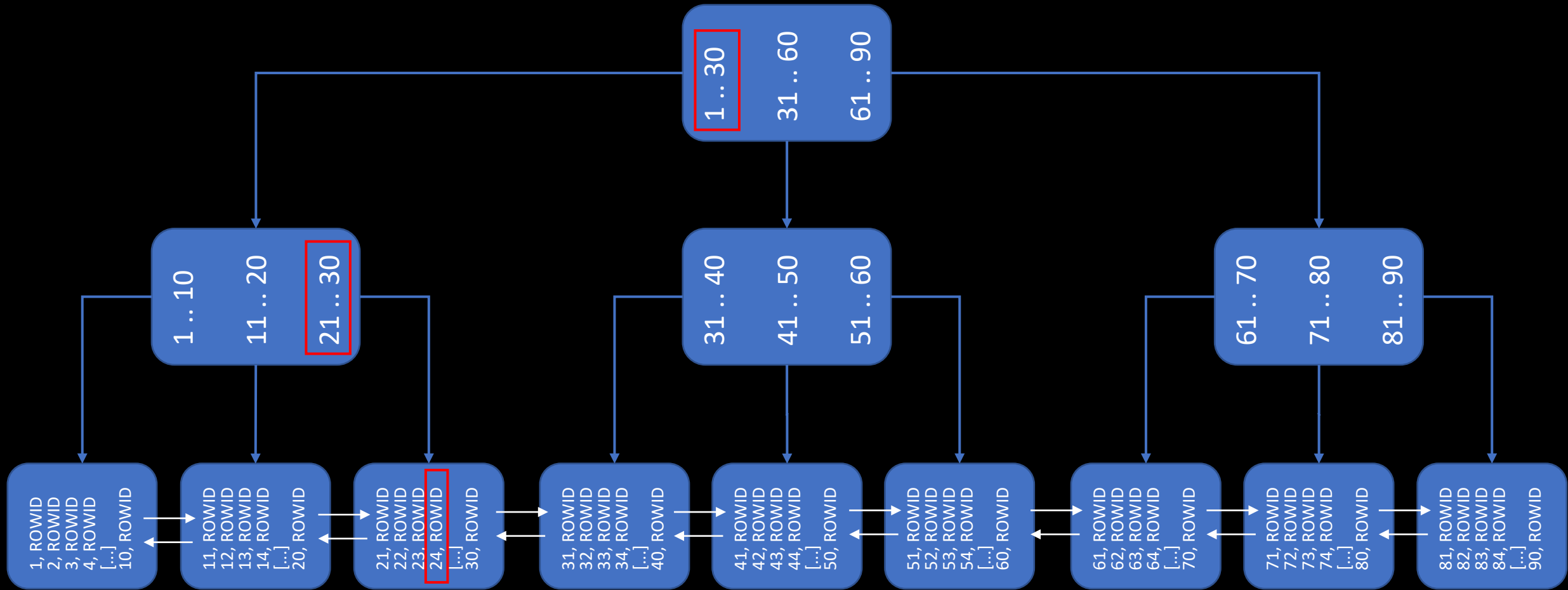
Index

- Optimalisatie van bevestigingen (snellere toegang tot data)
- Zoeken op gesorteerde data is sneller dan niet-gesorteerde data
- Kan het verschil maken tussen 4s en 900μs

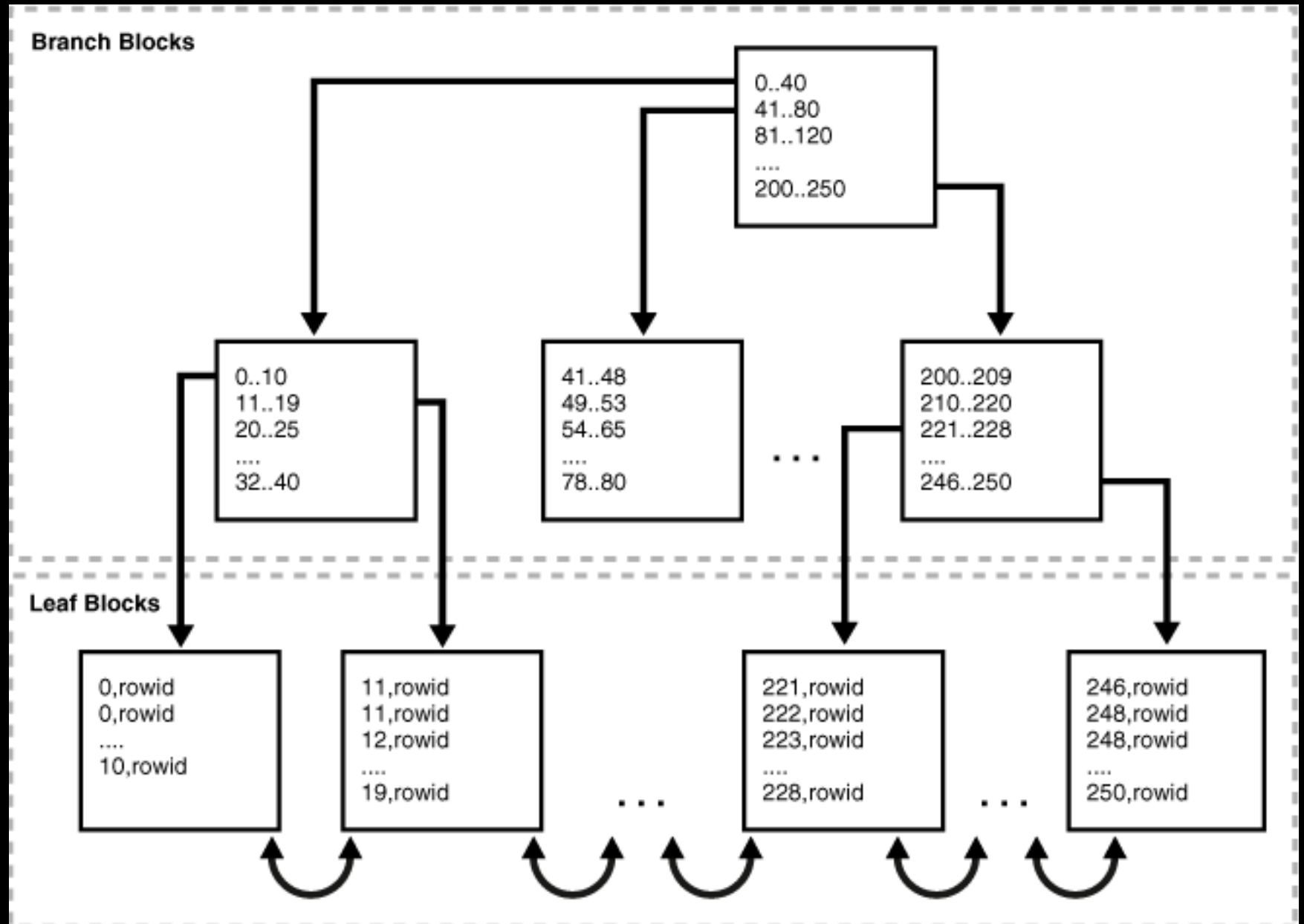
Index op basis van een B-tree



Index op basis van een B-tree



Index



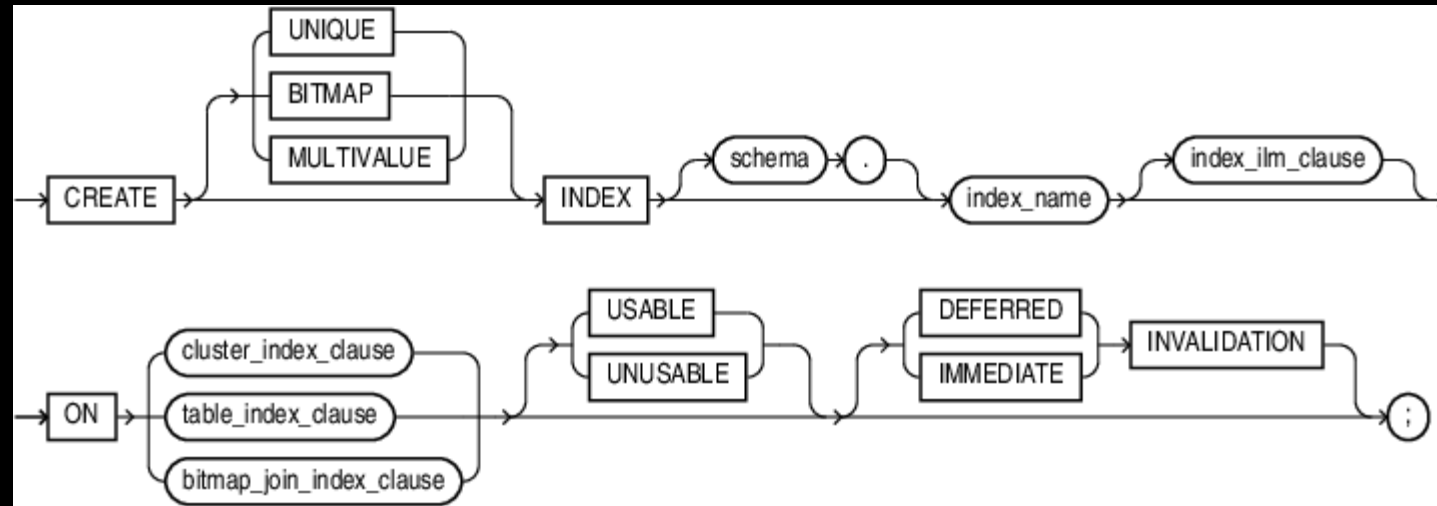
Indexen

- Voordeel
 - Snellere resultaten bij zoeken, filteren of sorteren op geïndexeerde kolom
 - $O(\log(n))$ versus $O(n)$
- Nadelen
 - INSERT, UPDATE en DELETE gaan trager wegens telkens indexupdate
 - Meer opslagruimte voor tabel (verwaarloosbaar t.o.v. snelheidswinst)

Indexen

- Automatisch index op kolommen
 - die PRIMARY KEY zijn
 - die UNIQUE-constraint hebben

Index aanmaken



Index aanmaken syntax

```
CREATE INDEX naam_van_index  
ON tabelnaam(kolomnaam[, kolomnaam, ...])
```

Index aanmaken

- Max 16 kolommen per index
- Meerdere kolommen per index mogelijk = aaneengeschakelde index
- Meerdere indexen per tabel mogelijk, zolang twee indexen niet dezelfde kolommen (in dezelfde volgorde) indexeren

Gebruik van indexen

- Database bepaalt of index moet gebruikt bij SELECT
- Als WHERE of GROUP BY die gebruikt maakt van geïndexeerde kolom(men)
 - Niet gebruikt als NULL voorkomt in WHERE-clausule

Index – Voorbeeld

ART_CODE	PLANTENNAAM	SOORT	KLEUR	HOOGTE	BLOEIBEGIN	BLOEIEINDE	PRIJS
123	Begonia	1-jarig	rood	15	6	9	0.65
427	Klimop	klim					7.5
164	Margriet	vast	wit	70	6	8	2.5
320	Waterlelie	water	wit				12
89	Lupine	vast	gemengd	100	6	7	2.5
498	Jeneverbes	boom		250			6.5
312	Lisdodde	water	geel	200	8	9	4.5
361	Ridderspoor	1-jarig	gemengd	50	7	8	1
471	Olijfwilg	heester	geel	400	9	10	10
420	Gouden Regen	boom	geel	600	5	5	22
66	Dwergcypres	boom		500			13.5
...	...	...	...	...	...	...	...

→ Stel: Vaak filtering/groepering op basis van kleur

Index – Voorbeeld

- Maak een index voor de kolom kleur in de tabel planten

```
CREATE INDEX ix_planten_kleur  
ON planten(kleur);
```

Index – Voorbeeld

- NULL-waarden worden niet opgenomen in de index

rood
wit
wit
gemengd
geel
gemengd
geel
geel
blauw
rood
blauw
oranje
lila
geel
rood
paars
gemengd
wit

Index – Voorbeeld

- Sorteren

blauw

blauw

geel

geel

geel

geel

gemengd

gemengd

gemengd

lila

oranje

paars

rood

rood

rood

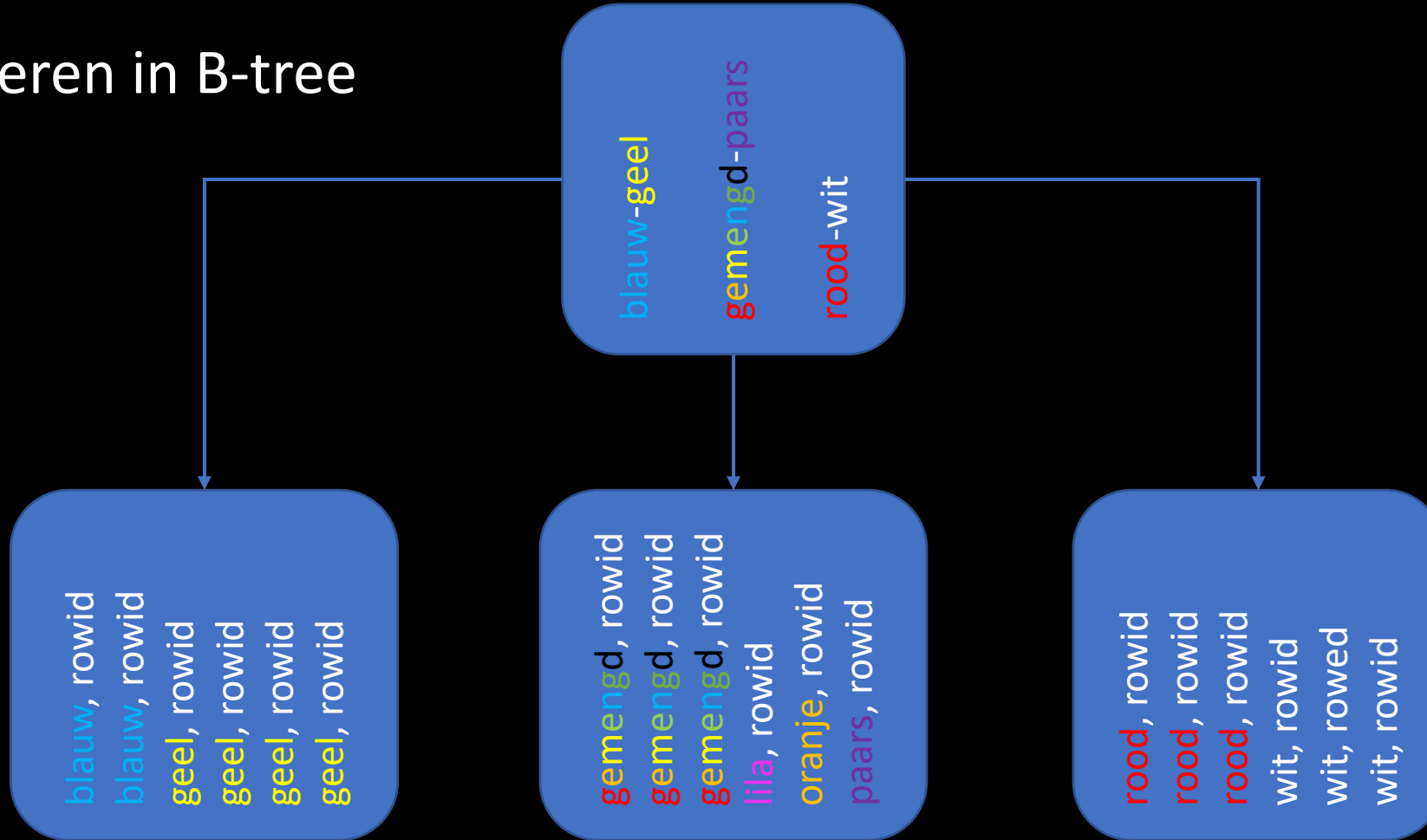
wit

wit

wit

Index – Voorbeeld

Organiseren in B-tree



Index – best practices

- Tabel > 200 rijen
- Kolom(men) die vaak (samen) voorkomen in WHERE, JOIN of GROUP BY
- Zo veel als nodig, maar zo weinig mogelijk
 - “Maximum” 3 per tabel (uitzondering: uitsluitend SELECTs)

Index – best practices

- Bij aanmaken van tabel eerst data toevoegen, dan pas index
- Bij toevoegen van heel veel gegevens in bestaande tabel
 - DROP INDEX (of invisible maken)
 - INSERT-statements
 - CREATE INDEX (of rebuild)

Indexen

```
SELECT ename, job, sal  
FROM emp;
```

→ Geen WHERE-clausule, index niet gebruikt

Indexen

```
SELECT ename, job, sal  
FROM emp  
WHERE ename = 'CLARK';
```

→ Index op kolom ename wordt gebruikt

Indexen

```
SELECT ename, job, sal  
FROM emp  
WHERE sal IS NULL;
```

→ Geen index omdat NULL wordt gebruikt (null waardes worden niet opgenomen in de index)

Indexen

```
SELECT ename, job, sal  
FROM emp  
WHERE sal IS NOT NULL;
```

→ Index op sal wordt gebruikt

Indexen

```
SELECT job, COUNT(*)  
FROM emp  
GROUP BY job;
```

→ Index kan niet gebruikt worden, want mogelijk NULL-waarden voor job

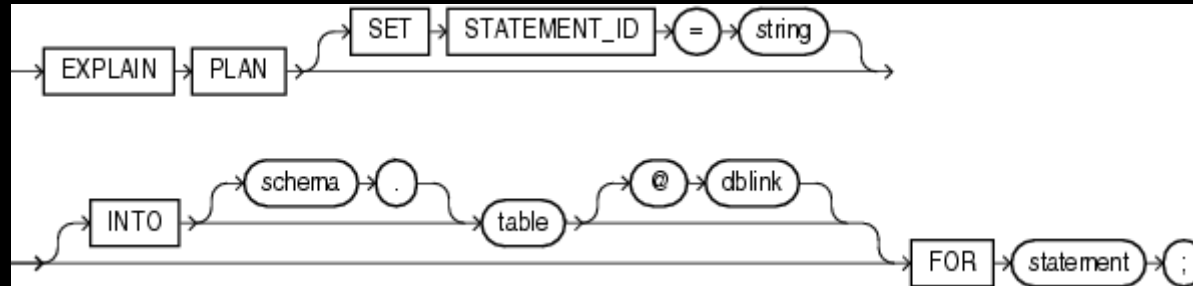
Indexen

```
SELECT job, COUNT(*)  
FROM emp  
GROUP BY job  
WHERE job IS NOT NULL;
```

→ Index op job wordt gebruikt

Extra: EXPLAIN PLAN

- Performant meting SQL-queries
- <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/EXPLAIN-PLAN.html>



Extra: Index

- Lijst van indexen in tabel USER_INDEXES (eigen indexen) of ALL_INDEXES (alle indexen waar je rechten op hebt)
- ANALYZE INDEX *[schema.]index_naam* VALIDATE STRUCTURE;
 - ALTER INDEX *[schema.]index_naam* REBUILD
- ANALYZE INDEX *[schema.]index_naam* { COMPUTE STATISTICS | ESTIMATE STATISTICS }
 - INDEX_STATS
- TIMING [START name] | STOP | SHOW]; voor prestatiemeting
- EXPLAIN PLAN FOR SELECT ...

Bronvermelding

- Keesling et al. (z.d.). *Indexes and Index-Organized Tables* [Topic]. Oracle Help Center; August 2021.
<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/cncpt/indexes-and-index-organized-tables.html>
- The Magic of SQL (Channel). (2020, June 15). *How to Create Database Indexes: Databases for Developers: Performance #4*.
<https://www.youtube.com/watch?v=7wLFr7ZnKPU>
- Laracon EU (Channel). (2019, January 25). *Things every developer absolutely, positively needs to know about database indexing—Kai Sassnowski*. <https://www.youtube.com/watch?v=HubezKbFL7E>